

ARCHITECTURE_DECISION_LOG.md

Version: v1.0.0

Status: Approved Baseline

Owner: SMEsPlus Product & Architecture Team

Target Path: 01_SaaS_Foundation/ARCHITECTURE_DECISION_LOG.md

1. Purpose

Architecture Decision Log (ADL) เป็นทะเบียนกลางของการตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรม (Architecture Decisions)

มีหน้าที่

- บันทึกการตัดสินใจ
- อ้างอิง ADR
- แสดงสถานะของแต่ละ Decision
- ป้องกันการตัดสินใจซ้ำ
- ช่วยตรวจสอบย้อนหลัง

เอกสารนี้เป็น Index ของ ADR ทั้งหมด

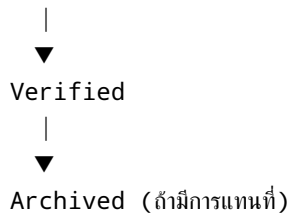
รายละเอียดของแต่ละ Decision อยู่ในโฟลเดอร์

ADR/

2. Decision Lifecycle

ทุก Decision ต้องผ่านขั้นตอนดังนี้

```
graph TD
    Proposed -->|▼| AR[Architecture Review]
    AR -->|▼| Approved
    Approved -->|▼| Implemented
```



3. Decision Status

Status	Meaning
Proposed	ยังไม่ได้ Review
Under Review	กำลังพิจารณา
Approved	ใช้งานเป็นมาตรฐาน
Implemented	นำไปใช้แล้ว
Deprecated	เลิกใช้
Superseded	ถูกแทนที่โดย ADR ใหม่

4. Architecture Decision Register

ADR	Title	Status	Owner	Related Documents
ADR-0001	SaaS First Architecture	Approved	Solution Architect	Architecture Principles
ADR-0002	Multi-Tenant by Design	Approved	Solution Architect	Security / Database
ADR-0003	API First Development	Approved	Backend Lead	API Guideline
ADR-0004	Modular Monolith for MVP	Approved	Architecture Board	SDS
ADR-0005	PostgreSQL Primary Database	Approved	DBA Lead	Database Standards
ADR-0006	RBAC + ABAC + RLS	Approved	Security Lead	Permission Matrix
ADR-0007	Audit by Design	Approved	Security Lead	Audit Architecture
ADR-0008	Kubernetes Deployment	Approved	DevOps Lead	Deployment
ADR-0009	Redis Cache Layer	Approved	Backend Lead	Performance
ADR-0010	Event Driven Integration	Approved	Integration Lead	Event Catalog

5. Decision Classification

Business Decision

เช่น

- SaaS Pricing
 - Subscription
 - Plan Strategy
-

Functional Decision

เช่น

- Approval Flow
 - Module Activation
 - Notification Strategy
-

Technical Decision

เช่น

- Database
 - API
 - Cache
 - Queue
 - Logging
-

Security Decision

เช่น

- JWT
- MFA
- OAuth

- Encryption
-

Infrastructure Decision

เช่น

- Kubernetes
 - Docker
 - GitHub Actions
-

6. Decision Rule

Architecture Decision ต้องมี

- Context
- Problem Statement
- Decision
- Alternatives
- Consequences
- Review Date

ห้ามสร้าง ADR ที่ไม่มีข้อมูลครบ

7. Review Frequency

Decision ต้อง Review อย่างน้อย

- ทุก Major Release

หรือ

- เมื่อมี Breaking Change
-

8. Decision Priority

หากเกิด Conflict

ให้ใช้ลำดับดังนี้

1. Security
 2. Compliance
 3. Tenant Isolation
 4. Data Integrity
 5. Availability
 6. Performance
 7. Cost
-

9. Required ADR

ก่อน Release Foundation

ต้องมี ADR อย่างน้อย

- SaaS First
 - Multi Tenant
 - API First
 - Security
 - Database
 - Deployment
 - Audit
 - Integration
-

10. Related Documents

README.md

DOCUMENT_MAP.md

ARCHITECTURE_PRINCIPLES.md

ARCHITECTURE_GOVERNANCE.md

ADR/*

TRACEABILITY_MATRIX.md

CHANGELOG.md

VERSION_HISTORY.md

11. Success Criteria

Architecture Decision Log ถือว่าสมบูรณ์เมื่อ

- ทุก Major Decision มี ADR
- ไม่มี ADR ซ้ำ
- ทุก ADR เชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ทุก Breaking Change มี ADR ใหม่
- ADR ทุกฉบับมีสถานะชัดเจน